

# Pécheu Julien

## Installation d'une solution de sauvegarde/restauration

### Introduction :

Le gérant de l'entreprise souhaite pouvoir réaliser des sauvegardes complètes des stations de travail afin de restaurer rapidement les systèmes en cas de problème.

Il veut stocker ces sauvegardes sur le serveur local et effectuer les restaurations depuis ce dernier, via le réseau. La solution que je dois proposer doit être gratuite, légale et pérenne. Elle doit également être compatible avec les stations sous Linux et Windows.

Étant donné qu'une sauvegarde complète sollicite fortement le réseau, il est essentiel de mettre en place un outil de planification pour éviter d'impacter la bande passante durant la journée.

Enfin, je dois rédiger une documentation complète détaillant les procédures de sauvegarde et de restauration. Celle-ci sera destinée au gérant, qui possède de bonnes connaissances en informatique mais n'a pas d'expertise approfondie en réseau.

### Étape 1 : Installation et configuration de FOG

1.1 Tout d'abord il nous faut des machines virtuelles sous Debian dans notre logiciel de virtualisation (Hyper-V).

Un Serveur FOG (machine serveur), une machine qui sera utilisée pour créer l'image (\_\_\_\_ par exemple) et FOG test (machine vierge pour le test de déploiement).

1.2 On lance la machine « DebianPXE », c'est sur cette machine qu'on installera notre serveur FOG.

1.3 On lance le navigateur et on se rend à l'adresse ci-dessous pour télécharger le serveur FOG : <https://fogproject.org/download.php>

1.4 Il suffit de faire un clic droit sur **TAR.GZ** puis de copier le lien

1.5 puis de faire **WGET INSTALL [le lien copié]** dans le cli de notre serveur

1.6 Une fois téléchargé, on décompresse le fichier avec la commande **tar -xvfz**.

⇒ Ce qui nous donne **tar -xvfz 1.5.10.1639**

1.7 Lorsque le fichier sera décompressé dans le dossier , il faudra rentrer dans le répertoire

**/Downloads/FOGProject-project-f151e9d** puis bin pour enfin exécuter installfog.sh afin d'installer FOG.

La commande d'exécution dans **ce** directory est **./[fichier a executé]**

si le fichier n'avais pas eu le droit de s'exécuté il aurais fallut fait **chmod +x installfog.sh**

⇒ ce qui nous donne :

```
root@DebianFog:~# ls
Downloads
root@DebianFog:~# cd Downloads
root@DebianFog:~/Downloads# ls
1.5.10.1639  FOGProject-fogproject-f151e9d
root@DebianFog:~/Downloads# cd FOGProject-fogproject-f151e9d/
root@DebianFog:~/Downloads/FOGProject-fogproject-f151e9d# ls
authors.txt      lib             README.md       SELinux
bin              LICENSE        'Release Notes.MD'  src
CONTRIBUTING.md packages        SECURITY.md       utils
root@DebianFog:~/Downloads/FOGProject-fogproject-f151e9d# cd bin
root@DebianFog:~/Downloads/FOGProject-fogproject-f151e9d/bin# ls
installfog.sh
root@DebianFog:~/Downloads/FOGProject-fogproject-f151e9d/bin# ./installfog.sh
Installing LSB_Release as needed
* Attempting to get release information.....Done
```

Des questions nous sont posé et voici les réponse apporté :

Lors de l'installation, plusieurs choix nous sont possibles pour le paramétrage de FOG :

- Nous sommes sur distribution Debian choix : [2]
- Nous choisirons une installation normale : [N]
- Voulez-vous configurer une adresse pour le serveur DHCP ? : [N]
- Voulez-vous une adresse DNS pour le serveur DHCP et le client : [N]
- Voulez-vous changer l'interface de connexion par défaut pour eth0 ? : [N]
- Voulez-vous utiliser FOG comme serveur DHCP ? : [Y]

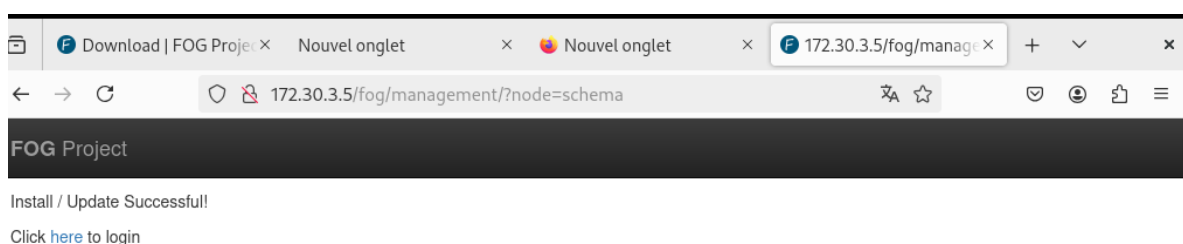
Du fait que le DHCP sur le réseau a été désactivé celui-ci ne créera pas de conflit

simplement pas possible alors il faut dans ce cas mettre non : [N]

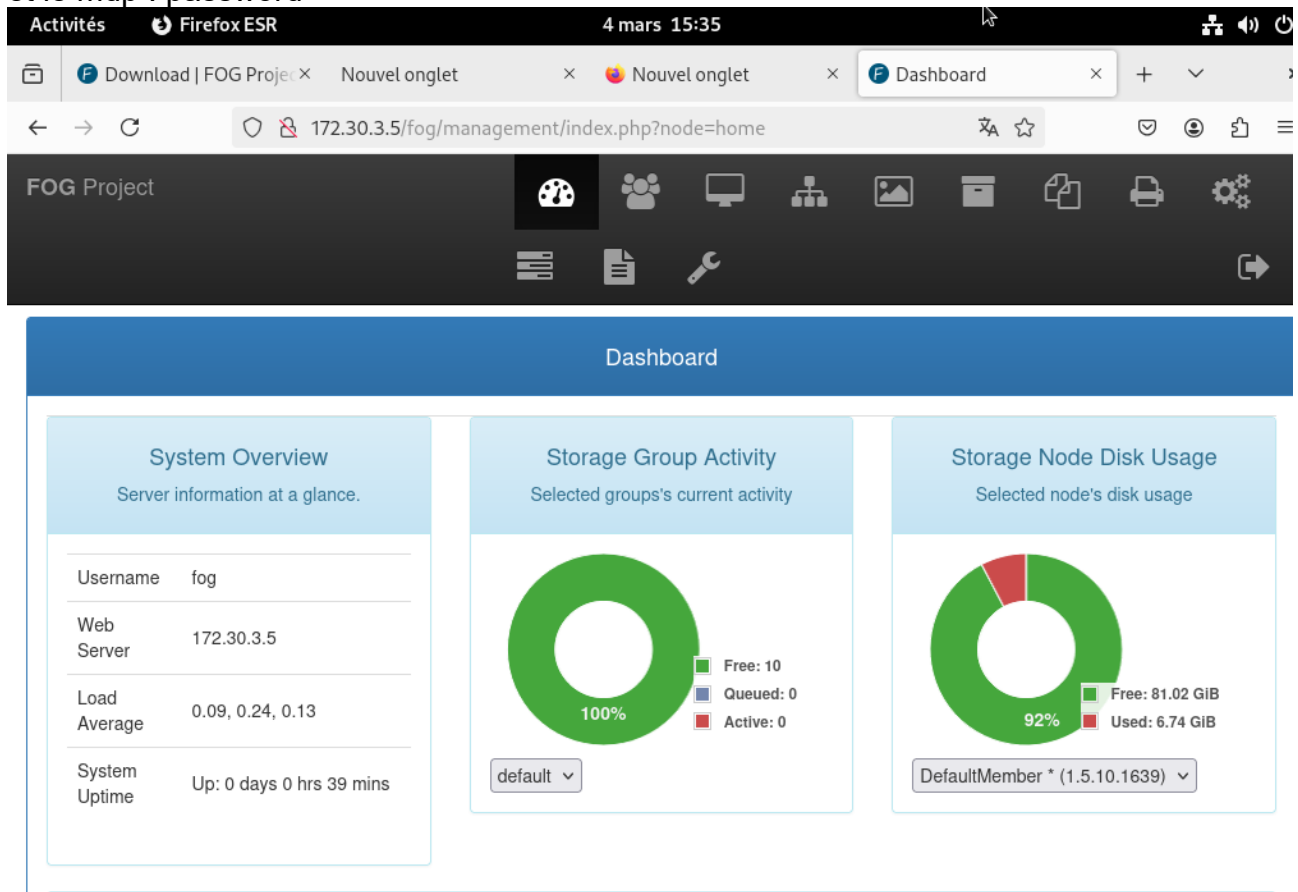
réseau de l'entreprise, donc nous mettrons oui : [Y]

1,8 Une fois que les machines seront correctement configurées, on pourra accéder à l'interface de FOG afin d'attribuer la bdd de celle ci qui est installé automatiquement depuis le navigateur de la machine.

Voilà ce qu'on obtient comme page après authentication :



Puis ceci après la finalisation de cette installation avec l'id par défaut : fog  
et le mdp : password



## Étape 2 : Clonage Machines

2.1 Avant de lancer la machine « FOG test » il y a 2 services à activer sur la machine « Serveur FOG ». Si l'on n'active pas ces services la machine de test ne pourra pas booter sur FOG, c'est-à-dire démarrer sur le serveur FOG.

Ces 2 services sont :

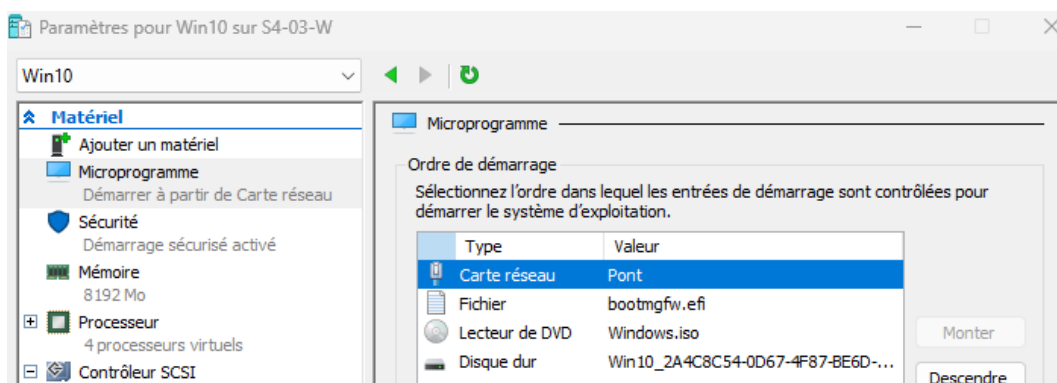
- le serveur DHCP => la commande pour le démarrer est : « service isc-dhcp-server start »

```
root@DebianFog:~# service isc-dhcp-server start
```

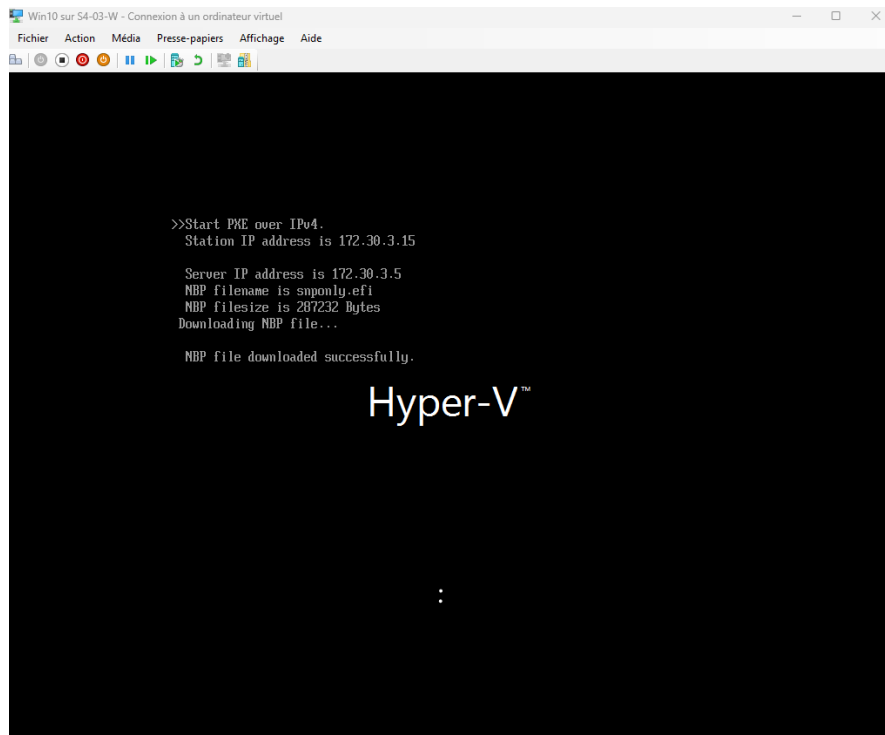
- le serveur de transfert TFTP-DHCP => on tape : « service tftpd-hpa start »

```
root@DebianFog:~# service tftpd-hpa start
```

2.2 Je configure dans le bios Hyper-V le sens de boot (la carte réseaux pour démarrer en pxe )



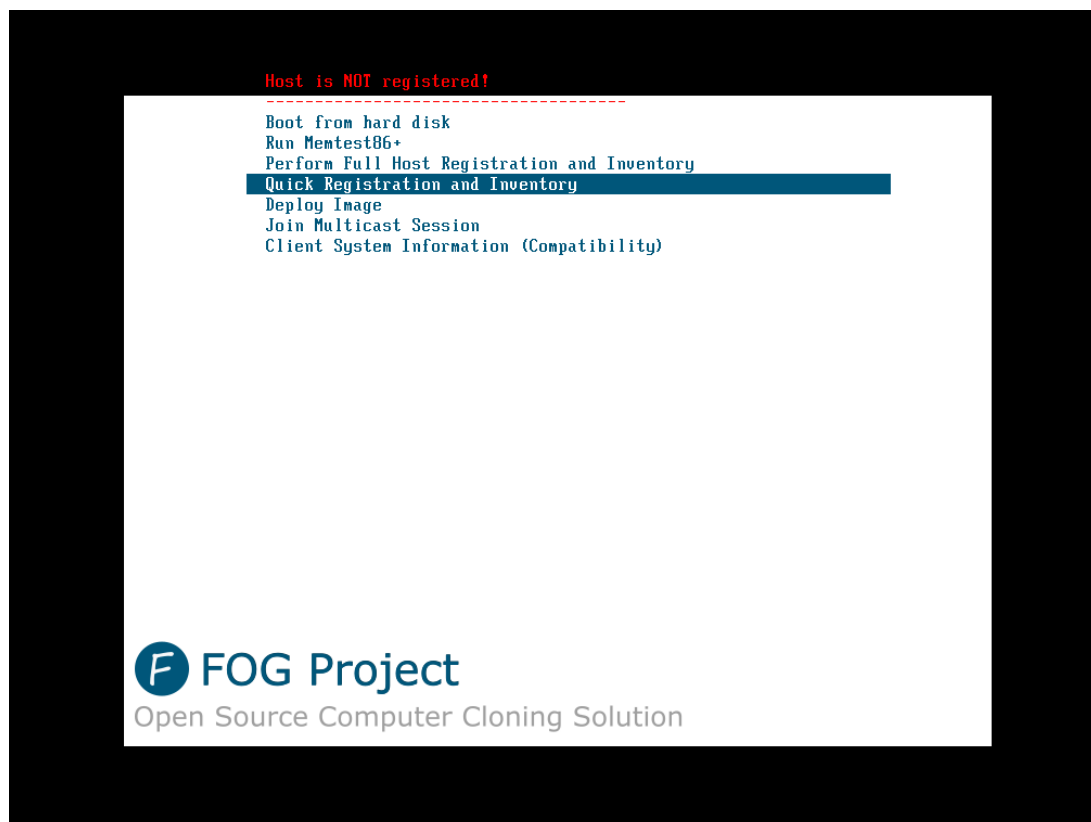
légère erreur sur l'oubli d'enlever le secure boot pour boot sur le pxe



2.3 Voici ce qu'on obtient lorsqu'on lance la machine Win10 :

La machine n'est pas enregistrée sur le serveur FOG comme on peut le voir ci-dessous, nous allons donc le faire :

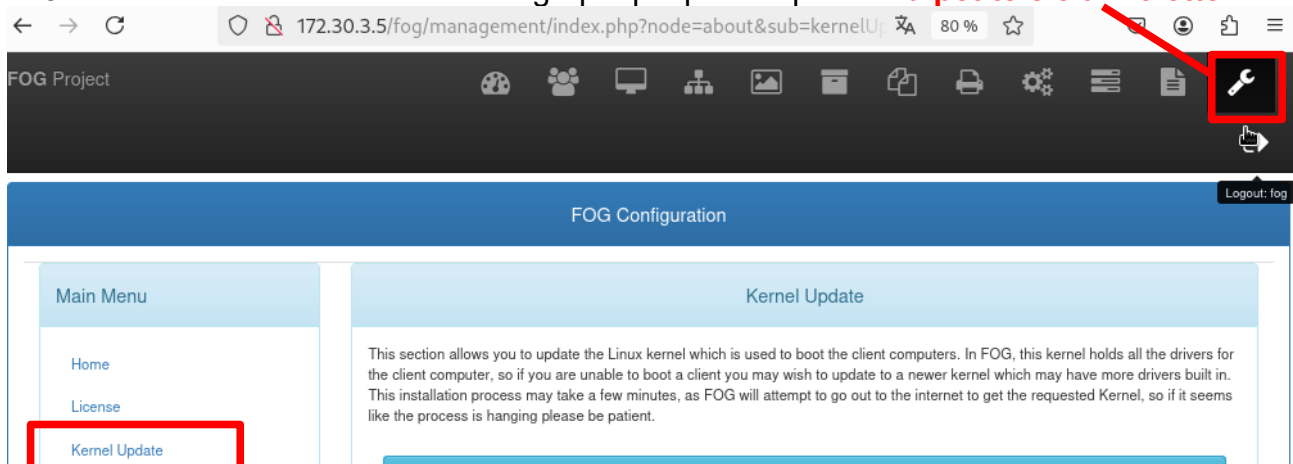
Pour cela on clique sur « Quick Registration and Inventory ».



2.4 Voilà ce qu'on obtient après avoir cliqué sur le menu « Quick Registration and Inventory » cela est dû a une erreur de version sur le Noyau kernel après une recherche sur le forum officiel de FOG :



2.5.1 il faut se rendre sur l'interface graphique puis cliqué sur **la petite clé a molette**



Puis **kernel Update** afin de de modifier celui-ci .

2.5.2 Je choisis la bonne version de celui-ci qui est la **6.1.89** comme recommandé sur le forum officiel de Fog disponible en annexes.

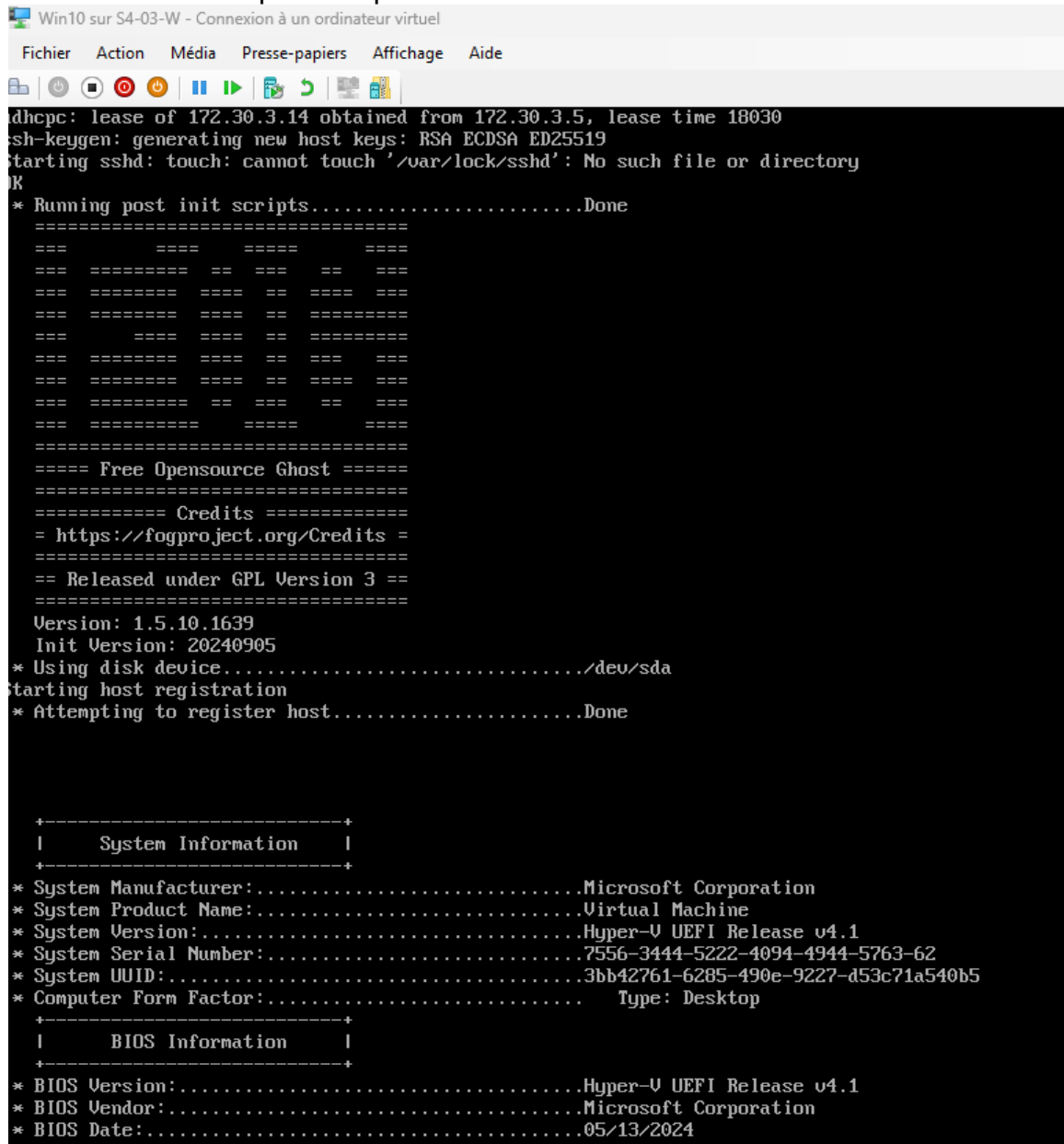
Kernel 6.1.89 AMD/Intel 64 Bit (devel)

2.5.3 le Noyau a été installé dans la bonne version.

The screenshot shows a web browser window with the Firefox ESR logo and the date "6 mars 10:07". The address bar shows the URL "172.30.3.5/fog/management/index.php?node=about&sub=kernel&file=aHR". The page title is "FOG Project". The main content area is titled "FOG Configuration" and displays a green message box that says "Transfer Succeeded" and "Your new FOG Kernel has been installed!". On the left, there is a "Main Menu" with links: Home, License, Kernel Update, Initrd Update, iPX E General Configuration, iPX E Menu Item Settings, and iPX E New Menu Entry. The footer contains "Credits", "FOG Client", "Donate to FOG", and "Version 1.5.10.1639".

Après avoir fait cela je redémarre les services **isc-dhcp-server** ainsi que **tftpd-hpa**.

2.6 Nous le réitérons le procédé précédent et cette fois-ci le serveur est fonctionnel.



```
Win10 sur S4-03-W - Connexion à un ordinateur virtuel
Fichier Action Média Presse-papiers Affichage Aide

dhcpcd: lease of 172.30.3.14 obtained from 172.30.3.5, lease time 18030
ssh-keygen: generating new host keys: RSA ECDSA ED25519
Starting sshd: touch: cannot touch '/var/lock/ssh': No such file or directory
K
* Running post init scripts.....Done
=====
===      ===      ===      ===
=== ===== == == == ==
=== ===== == == =====
===      ===      == =====
=== ===== == == =====
=== ===== == == == ==
=== ===== == == == ==
=== ===== == == == ==
=== ===== == == == ==
=====
===== Free Opensource Ghost =====
===== Credits =====
= https://fogproject.org/Credits =
=====
== Released under GPL Version 3 ==
=====
Version: 1.5.10.1639
Init Version: 20240905
* Using disk device...../dev/sda
Starting host registration
* Attempting to register host.....Done

+-----+
|      System Information      |
+-----+
* System Manufacturer:.....Microsoft Corporation
* System Product Name:.....Virtual Machine
* System Version:.....Hyper-V UEFI Release v4.1
* System Serial Number:.....7556-3444-5222-4094-4944-5763-62
* System UUID:.....3bb42761-6285-490e-9227-d53c71a540b5
* Computer Form Factor:.....Type: Desktop
+-----+
|      BIOS Information      |
+-----+
* BIOS Version:.....Hyper-V UEFI Release v4.1
* BIOS Vendor:.....Microsoft Corporation
* BIOS Date:.....05/13/2024
```

2.7

2.8 problème noyaux kernel modification suite aux conseils sur le forum:

<https://forums.fogproject.org/topic/17663/capture-uefi-image-on-hyper-v-vm/5>

2.8.1 version dans lequel le noyau kernel a été remis

Kernel 6.1.89 AMD/Intel 64 Bit (devel)

## 2.8.2 Nom de l'image

Save Kernel

Kernel Name

bzlImage

Install Kernel

Install

## 2.8.3 le changement a bien été effectué

Activités Firefox ESR 6 mars 10:07

Download | FOG Project x Nouvel onglet x FOG Configuration x

172.30.3.5/fog/management/index.php?node=about&sub=kernel&file=aHR

FOG Project

FOG Configuration

Main Menu

Home

License

Kernel Update

Initrd Update

iPXE General Configuration

iPXE Menu Item Settings

iPXE New Menu Entry

Transfer Succeeded

Your new FOG Kernel has been installed!

Credits FOG Client Donate to FOG

Version 1.5.10.1639

Après cette modification l'ordinateur arrive bien a se connecté en PXE au server comme montré dans la capture ci-dessous :



```
Win10 sur S4-03-W - Connexion à un ordinateur virtuel
Fichier Action Média Presse-papiers Affichage Aide

dhcpcd: lease of 172.30.3.14 obtained from 172.30.3.5, lease time 18030
ssh-keygen: generating new host keys: RSA ECDSA ED25519
starting sshd: touch: cannot touch '/var/lock/ssh': No such file or directory
K
* Running post init scripts.....Done
=====
===          ===          ===          ===
===          ==          ==          ==
===          ==          ==          ==
===          ==          ==          ==
===          ==          ==          ==
===          ==          ==          ==
===          ==          ==          ==
===          ==          ==          ==
=====
==== Free Opensource Ghost ====
=====
===== Credits =====
= https://fogproject.org/Credits =
=====
== Released under GPL Version 3 ==
=====
Version: 1.5.10.1639
Init Version: 20240905
* Using disk device...../dev/sda
starting host registration
* Attempting to register host.....Done

+-----+
| System Information |
+-----+
* System Manufacturer:.....Microsoft Corporation
* System Product Name:.....Virtual Machine
* System Version:.....Hyper-V UEFI Release v4.1
* System Serial Number:.....7556-3444-5222-4094-4944-5763-62
* System UUID:.....3bb42761-6285-490e-9227-d53c71a540b5
* Computer Form Factor:.....Type: Desktop
+-----+
| BIOS Information |
+-----+
* BIOS Version:.....Hyper-V UEFI Release v4.1
* BIOS Vendor:.....Microsoft Corporation
* BIOS Date:.....05/13/2024
```

2.9 Pour une question de gestion des machines un groupe est créer et la machine Win10 est mis a l'intérieur.

|   |                                     |   | Host                                   | Imaged                                 | Task                                                                                                                                                                                                                                                                   | Image                                  |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   |                                     |   | <input type="text" value="Search..."/> | <input type="text" value="Search..."/> |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="Search..."/> |
| ? | <input checked="" type="checkbox"/> | ! | Win10<br>00:15:5d:ff:03:05             | No Data                                | <br><br> |                                        |

Group Associations

Create new group

or

Add to group

Make changes?

Update

## Étape 3 : Création d'une image

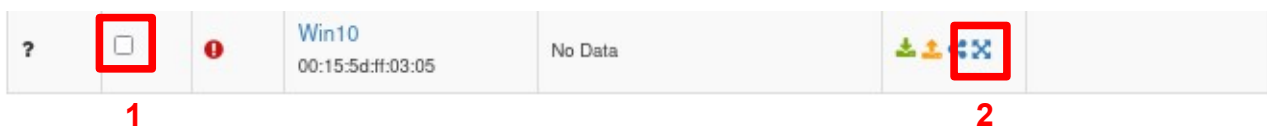
### 3.1

Il faut avant tout créer un répertoire dans lequel on va sauvegarder notre image  
Pour ce faire il faut aller dans « image management » puis faire « create new image ».  
Il faudra ensuite renseigner :

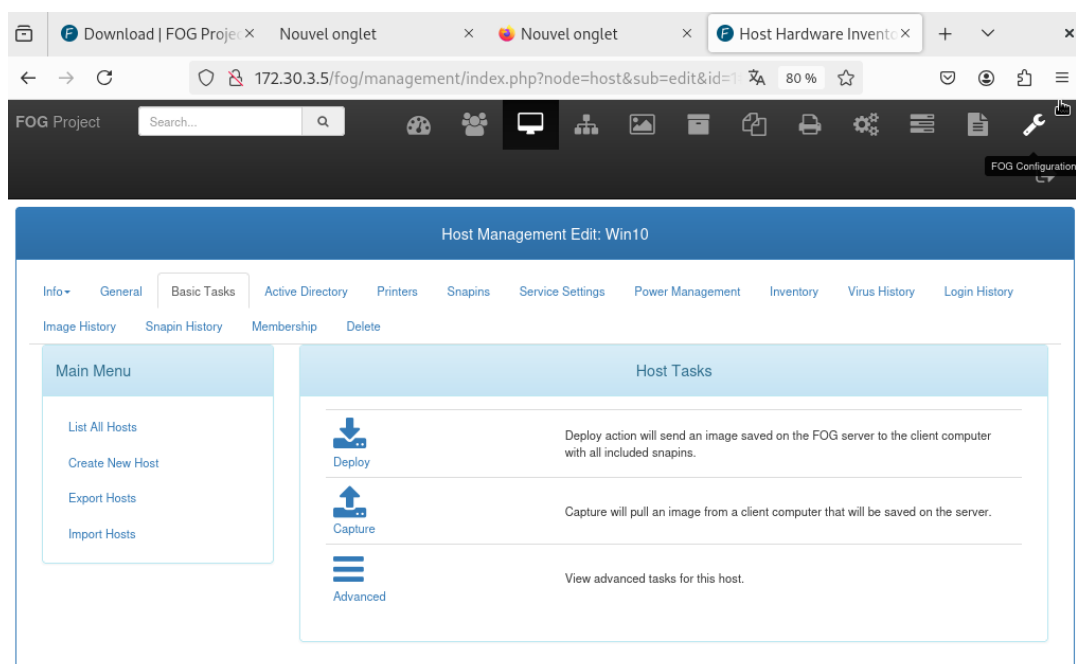
The screenshot shows the 'Image Management' section of the FOG Project web interface. On the left is a 'Main Menu' with links: 'List All Images', 'Create New Image', 'Export Images', 'Import Images', and 'Multicast Image'. The 'Create New Image' link is highlighted. The main area is titled 'New Image' and contains a form with the following fields:

- Image Name:** Win10 nouveau
- Image Description:** copie de win10 vierge
- Storage Group:** default - (1)
- Operating System:** Windows 10 - (9)
- Image Path:** /images/ Win10nouveau
- Image Type:** Single Disk - Resizable - (1)
- Partition:** Everything - (1)
- Image Enabled:** ☒
- Replicate?:** ☒
- Compression:** A slider bar set to 6.

3.2 il faut maintenant attribuer le répertoire a une machine pour cela il faut cliquer sur la petite case a gauche. Une fois que celle-ci est coché il faut cliquer sur la petit croix a droite



3.3 il faut ensuite cliquer sur **Capture**



3.4 Après cela nous arrivons sur une page sur la quel il faudra accepter le lancement de la tâche puis fog valideras la création de la tâche avec cet affichage :

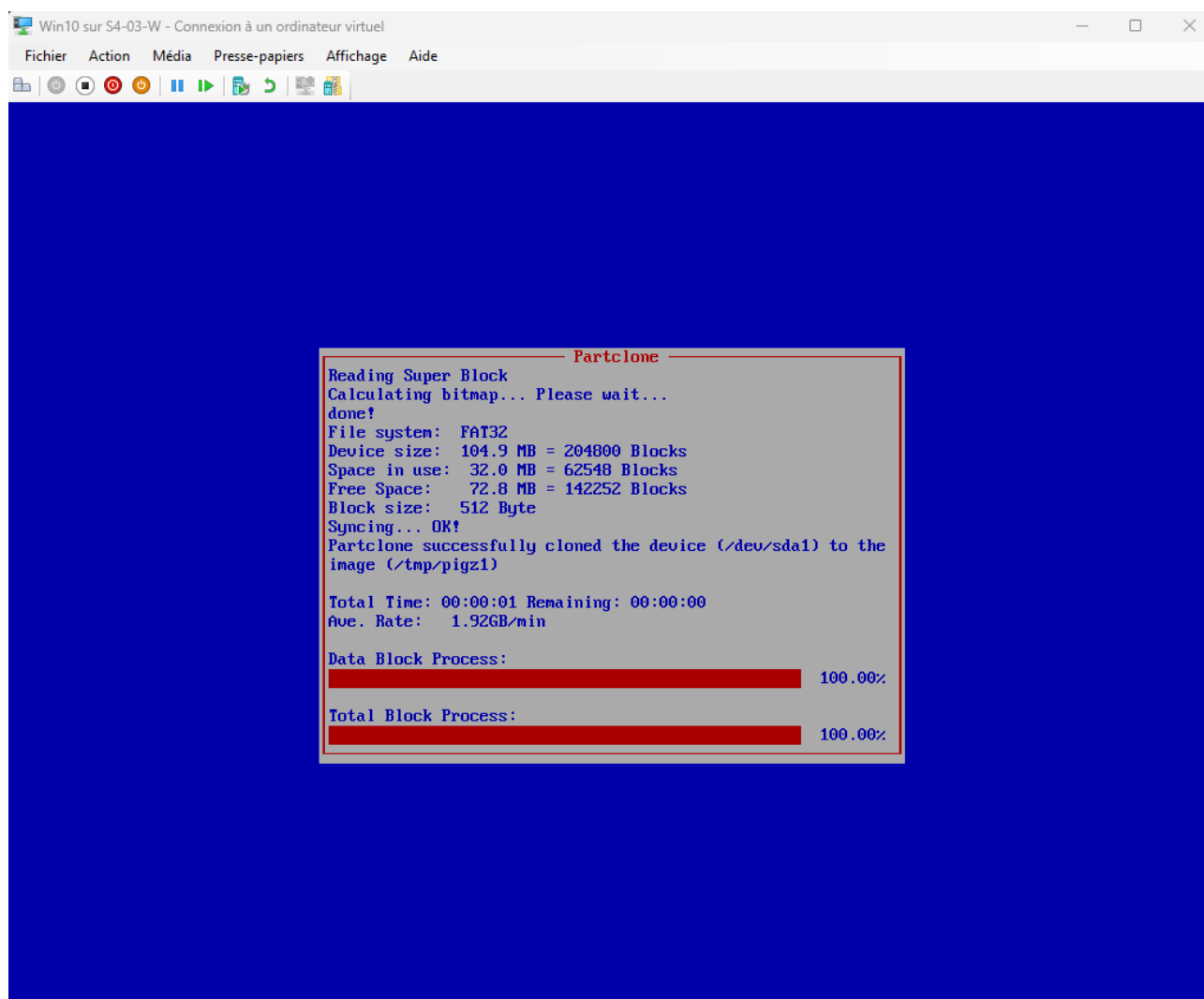
The screenshot shows the FOG Project web interface. The browser address bar displays the URL `172.30.3.5/fog/management/index.php?node=host&sub=deploy&id=...`. The page title is "Host Management Edit: Win10". The left sidebar contains a "Main Menu" with options: "List All Hosts", "Create New Host", "Export Hosts", and "Import Hosts". The main content area shows a confirmation message: "Tasked Successfully" followed by "Task Capture Successfully created!". Below this, another message says "Created Tasks For" followed by "Win10 - Win10 nouveau".

3.5 il faudra aller dans **Task Management** afin de s'assurer que la tâche est bien lancé avant de redémarrer la machine si ce n'est pas le cas alors il faut lancer cette tâche.

The screenshot shows the FOG Project web interface for Task Management. The browser address bar displays the URL `172.30.3.5/fog/management/index.php?node=task&sub=active`. The page title is "Task Management". The left sidebar contains a "Main Menu" with options: "Active Tasks", "List All Hosts", "List All Groups", "Active Multicast Tasks", "Active Snapin Tasks", and "Scheduled Tasks". The main content area shows a table of active tasks. At the top of the table is a blue button with a pause icon. The table has columns: "Started By:", "Hostname MAC", "Image Name", "Start Time", "Working with node", and "Status". There is a search bar in each of the first five columns. The table contains one row with the following data: "fog", "Win10", "Win10 nouveau", "2025-03-06 09:59:24", "DefaultMember", and a status icon. Below the table is an orange button that says "Cancel selected tasks?".

|                          | Started By: | Hostname MAC | Image Name    | Start Time          | Working with node | Status |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Search...   | Search...    | Search...     | Search...           | Search...         |        |
| <input type="checkbox"/> | fog         | Win10        | Win10 nouveau | 2025-03-06 09:59:24 | DefaultMember     |        |

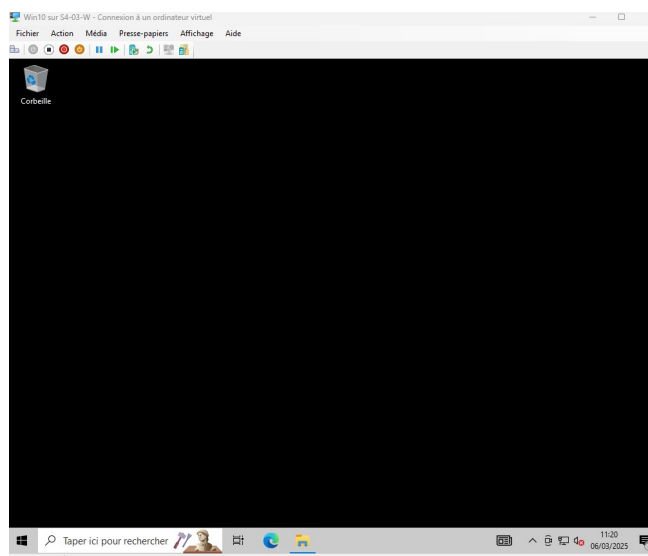
3.6 Lors du démarrage de la machine toujours en PXE celle-ci nous montre qu'elle se connecte au serveur FOG sauf que nous n'arrivons pas sur le menu cette fois-ci mais sur la tâche que l'ont a lancé précédemment.  
Ici nous pouvons observer le téléchargement de l'image.



3.7 Si nous retournons dans le gestionnaires d'image sur FOG nous pouvons observer que le répertoire devant contenir l'image fait 11.82GB ce qui signifie que l'image a bien été capturé

|  |  |  |                         |         |           |                     |
|--|--|--|-------------------------|---------|-----------|---------------------|
|  |  |  | Win10 nouveau - 1       | default | 11.82 GiB | 2025-03-06 10:09:35 |
|  |  |  | Single Disk - Resizable |         |           |                     |
|  |  |  | ZSTD Compressed         |         |           |                     |

Une modification a ensuite été apporté a la machine : suppressions de tous les fichier ssupprimable sans difficulté dans Windows.



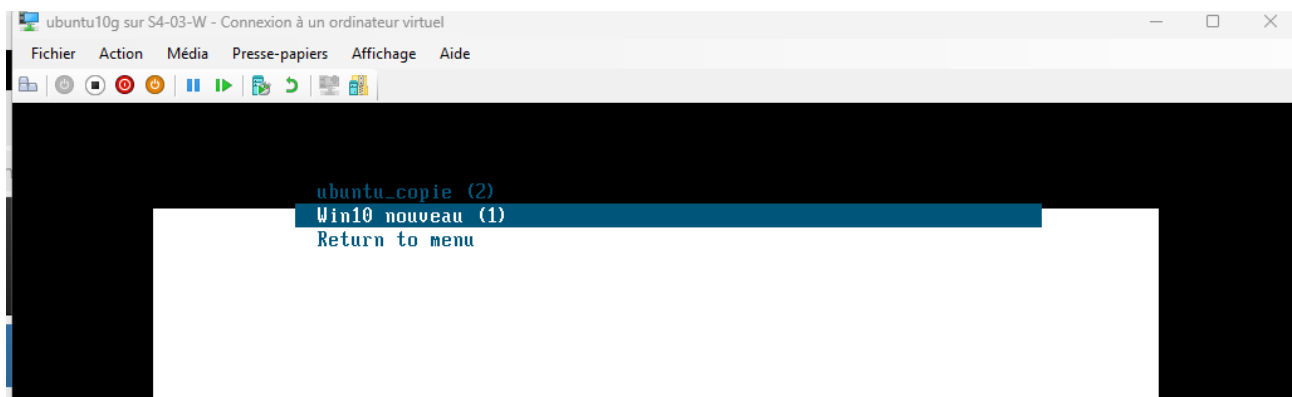
3.8 Pour déployer l'image il suffit de démarrer la machine a nouveau en PXE la tâche ayant été effectuée celle-ci n'est plus active.

Donc nous revenons sur ce menu et cette fois-ci il faut sélectionner **Deploy Image**

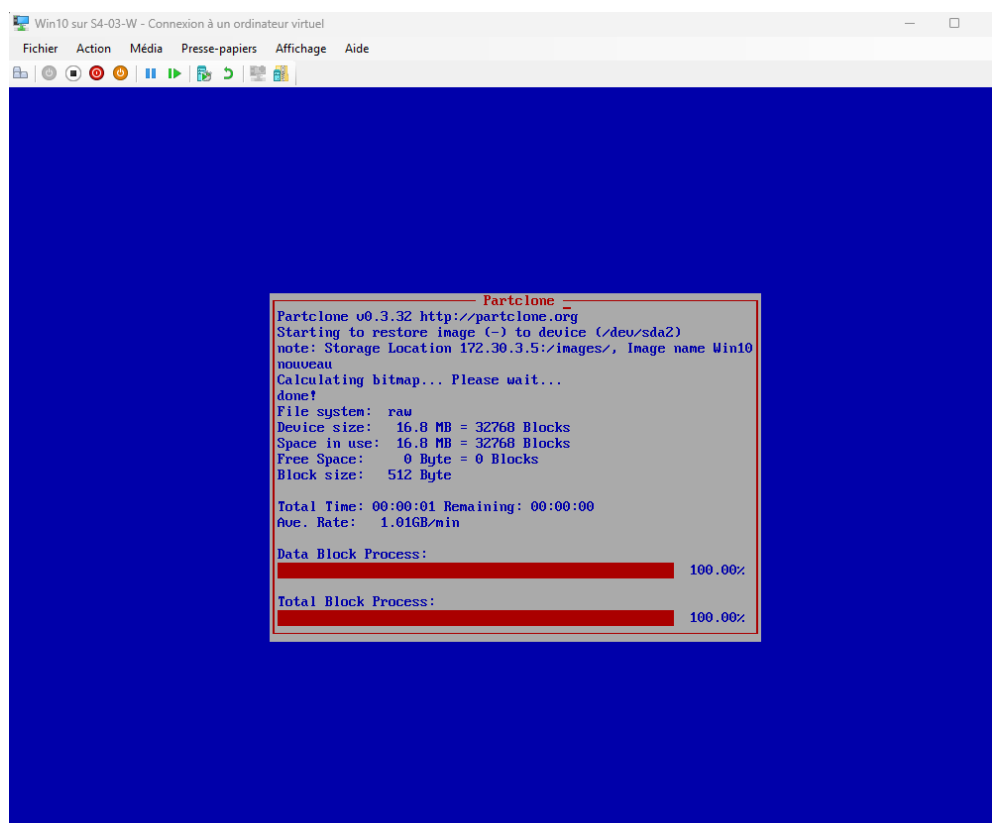
```
Boot from hard disk
Run Memtest86+
Perform Full Host Registration and Inventory
Quick Registration and Inventory
Deploy Image
Join Multicast Session
Client System Information (Compatibility)
```

Il sera nécessaire de rentrer un identifiant et un mot de passe étant exactement les mêmes que pour accéder à FOG sur le navigateur.

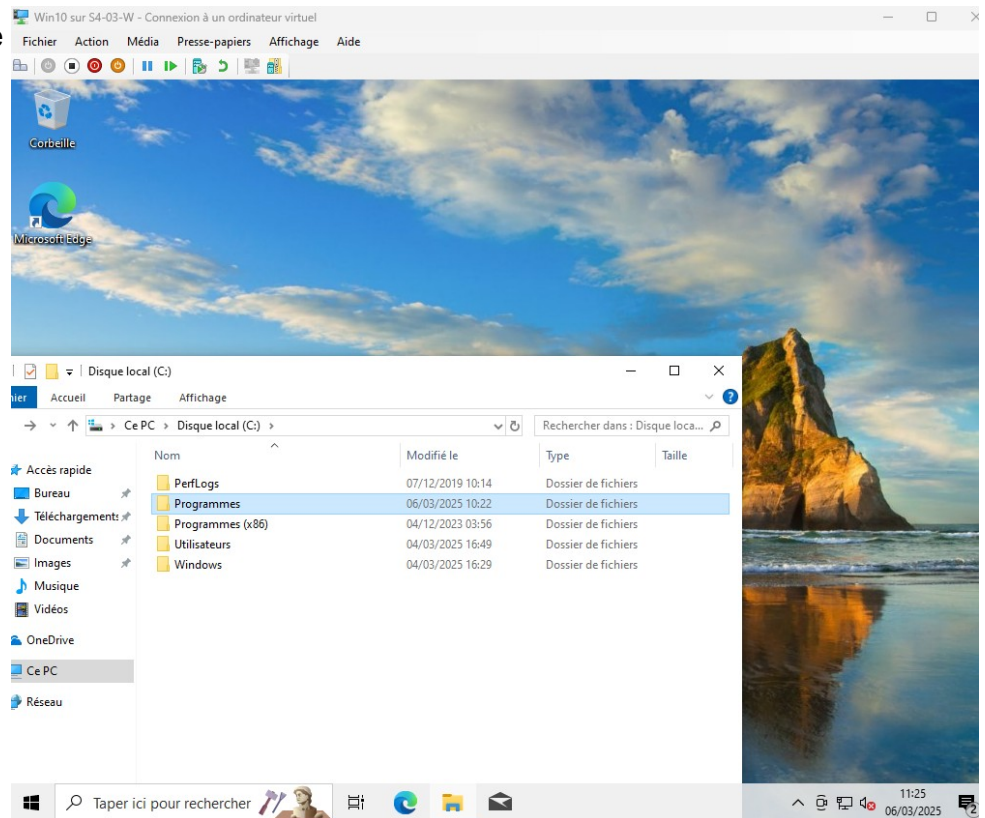
Puis nous pourrions choisir quelle Image rétablir qui possède le même nom que le répertoire qui a été créé pour héberger l'image



3.9 L'image se déploie alors sur la machine sur laquelle des modifications ont été apportées.



En Démarrant la Machine nous pouvons conclure que le déploiement de l'image a été effectué par le fait que la totalité des fichiers supprimé ont été rétablis et le fond d'écran est de nouveau visible.



## Étape 4 Linux

4.1 La procédure de récupération de la machines est exactement la même pour Windows et Linux.

Voici la liste des « Host » :

|   |                          |   |                                |                     |  |               |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------|--|---------------|
| ? | <input type="checkbox"/> | ! | ubuntu10g<br>00:15:5d:ff:03:08 | No Data             |  |               |
| ? | <input type="checkbox"/> | ! | Win10<br>00:15:5d:ff:03:05     | 2025-03-06 10:24:34 |  | Win10 nouveau |

## 4.2

De même pour la création du répertoire a la seul différence que la version de « **Operating System** » plus communément appelé **OS** seras mis en **Linux**

The screenshot shows a web browser window with the URL `172.30.3.5/fog/management/index.php?node=image&sub=add`. The page title is "Image Management". The main content area is titled "New Image" and contains a form with the following fields:

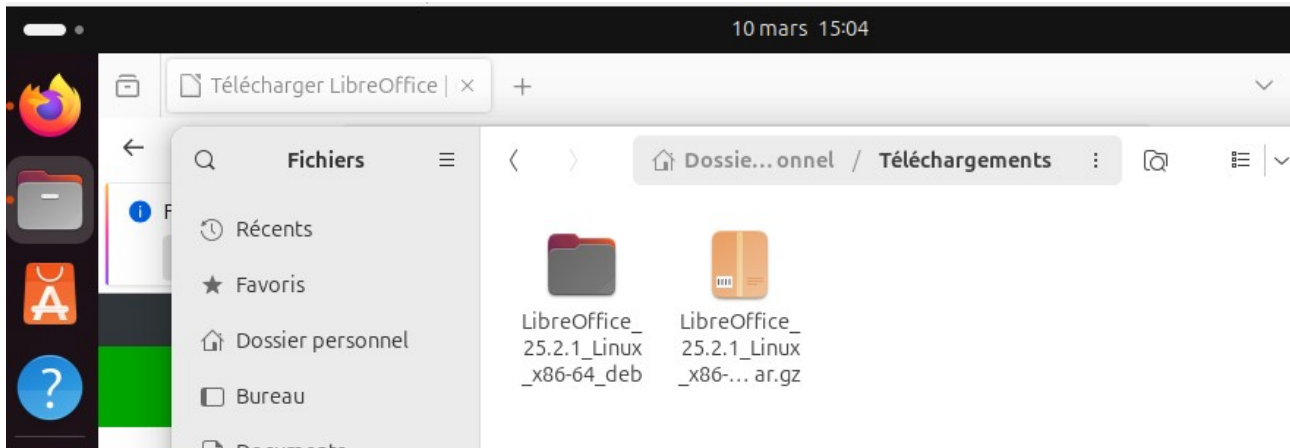
- Image Name:**
- Image Description:**
- Storage Group:**
- Operating System:**
- Image Path:**
- Image Type:**
- Partition:**
- Image Enabled:** ☒
- Replicate?:** ☒
- Compression:**

Je ne met pas de capture d'écrans pour certaines actions car celle-ci ont été expliqué précédemment pour le Windows et sont les même

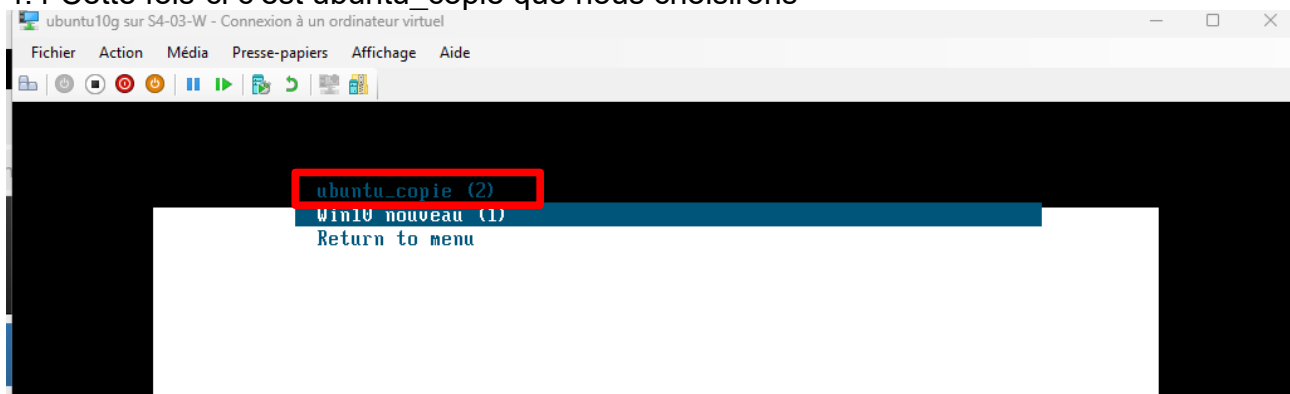
#### 4.2 La récupération de l'image a bien été effectuée

|  |  |  |                                                                |         |          |                        |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|
|  |  |  | ubuntu_copie - 2<br>Single Disk - Resizable<br>ZSTD Compressed | default | 7.02 GiB | 2025-03-10<br>13:59:48 |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|

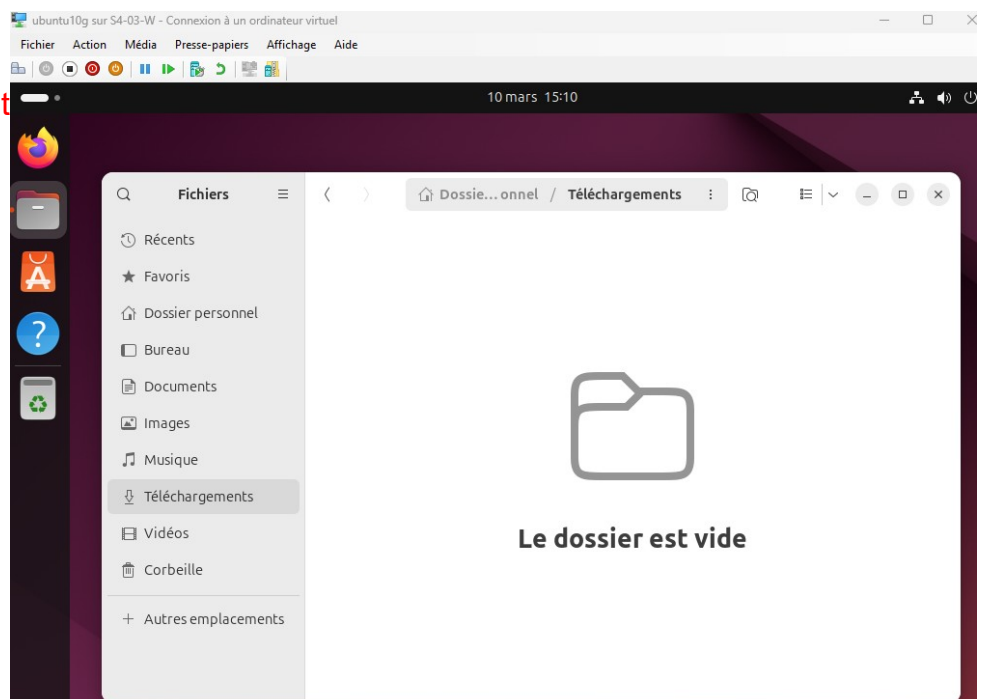
#### 4.3 LibreOffice a ensuite été installé dans le Linux



#### 4.4 Cette fois-ci c'est ubuntu\_copie que nous choisirons



Le Dossier **Téléchargement** est maintenant vide ce qui signifie que le Déploiement a bien été effectué





## ANNEXES :

### COMPÉTENCES

Activités et blocs de compétences visés :

Activité 1.1. Gestion du patrimoine informatique

Recensement et identification des ressources numériques ;

Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique ;

Vérification des conditions de la continuité d'un service informatique ;

Gestion des sauvegardes.

Activité 1.2. Réponse aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

Traitement des demandes concernant les applicatifs, services réseau et système.

Activité 1.4. Travail en mode projet

Analyse des objectifs et des modalités d'organisation d'un projet ;

Planification des activités.

Activité 1.5. Mise à disposition des utilisateurs d'un service informatique

Déploiement d'un service ;

Test d'intégration et d'acceptation d'un service.

Activité 1.6. Organisation de son développement professionnel

Mise en place de son environnement d'apprentissage personnel.

Activité 2.1. Conception d'une solution d'infrastructure

Maquettage et prototypage d'une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue ;

Choix des éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service ;

Étude de l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique ;

Détermination et préparation des tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue.

Activité 2.2. Installation, test et déploiement d'une solution d'infrastructure réseau

Installation et configuration d'éléments d'infrastructure ;

Installation et configuration des éléments nécessaires pour assurer la qualité de service ;

Rédaction ou mise à jour de la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure ;

Installation et configuration des éléments nécessaires pour assurer la continuité des services.

Activité 2.3. Exploitation, dépannage et supervision d'une solution d'infrastructure réseau

Automatisation des tâches d'administration

Définition :

## Démarrage PXE

La fonction démarrage PXE (**P**re-boot **eX**ecution **E**nvironment) permet à un ordinateur d'accéder à un système d'exploitation ou à un dispositif de démarrage au travers d'une connexion réseau, le système étant hébergé sur un serveur distant. Au lancement, l'ordinateur télécharge le fichier contenant les informations donnant accès au système distant au travers de la connexion réseau. Il est ainsi possible d'afficher sur l'écran un système informatique distant directement au travers d'une connexion réseau. Les écrans

avec démarrage PXE sont compatibles avec les ordinateurs utilisant ce type de configuration réseau.

## **BOOTER/BOOT**

Le terme "booter" vient de l'anglais "to boot", qui signifie démarrer un ordinateur ou redémarrer un système informatique. Lorsqu'un ordinateur est booté, il exécute une série de processus de démarrage qui chargent le système d'exploitation et d'autres programmes nécessaires à son fonctionnement. Ce processus commence généralement par le BIOS (Basic Input/Output System) ou l'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), qui sont des logiciels de bas niveau stockés sur la carte mère de l'ordinateur et qui initient le matériel avant de passer le contrôle au chargeur de démarrage du système d'exploitation.

## **Secure Boot**

est le processus par lequel les images et le code de démarrage du système d'exploitation sont authentifiés sur le site hardware avant d'être autorisés à être utilisés dans le processus de démarrage. Le site hardware est préconfiguré pour authentifier le code à l'aide d'identifiants de sécurité fiables.

## **Source :**

FOG : <https://fogproject.org/>

Forum FOG : <https://forums.fogproject.org/topic/17663/capture-uefi-image-on-hyper-v-vm/5>

Documentation FOG : <https://docs.fogproject.org/en/latest/>

installation : <https://www.moyens.net/tutoriaux/quest-ce-que-le-demarrage-reseau-pxe-et-comment-lutiliser/>